

Clases prácticas #18 y 19

Tema 4. Balance de energía.

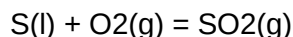
Contenido:

Balances de masa y energía en el proceso industrial de producción de ácido sulfúrico.

Planta de obtención de ácido sulfúrico

Una sección de una planta de obtención de H_2SO_4 al 98% másico se muestra en el esquema. Si se conoce además que:

- **En el horno:**



El aire seco alimentado es el 75% del aire seco extraído de la torre.

- **En el reactor 1:**



Todo el oxígeno alimentado reacciona.

- **En el reactor 2:**



Todo el SO_3 alimentado reacciona.

Calcular:

- a) % en exceso de aire en el horno.
- b) Composición (% molar) de la corriente de salida del reactor 1.
- c) Composición (% másico) del ácido recirculado al reactor (corriente D).
- d) Calor transferido a los alrededores en el reactor 1 o convertidor, si el agua del IC2 en un flujo de 62,85 t/d aumenta su temperatura desde 20°C hasta 80°C a una presión de 0,2 MPa, existiendo en este intercambiador un 15% de pérdidas.
- e) Flujo (kg/d) de H_2SO_4 al 98% extraído del proceso (corriente P).
- f) Flujo (kg/d) de agua pura alimentada al reactor 2 (corriente W).
- g) Flujo másico de agua alimentada al IC1 si el agua entra a 25°C y sale a 400°C a una presión constante de 4 MPa. Suponga un 5% de pérdidas.

